

安徽大学 2017—2018 学年第一学期
《高等数学 A (一)》期中考试试卷

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+n+1} + \frac{2}{n^2+n+2} + \frac{3}{n^2+n+3} + \cdots + \frac{n}{n^2+n+n} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \left(\pi \sqrt{n^2+1} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 已知 $f(x) = x(x+1)(x+2) \cdots (x+2017)$, $x \in \mathbb{R}$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 设函数 $y = f(x)$ 是由方程 $e^{2x+y} - \cos(xy) = e - 1$ 所确定, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
- 设函数 $f(x)$ 可微, $y = f(x)e^{f(x)}$, 则 $dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分

- 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{x+1} - ax - b \right) = 0$, 其中 a, b 是常数, 则 ().
 (A) $a=1, b=1$ (B) $a=-1, b=1$
 (C) $a=1, b=-1$ (D) $a=-1, b=-1$
- 当 $x \rightarrow 2$ 时, 函数 $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2} e^{\frac{1}{x-2}}$ 的极限 ().
 (A) 等于 4 (B) 等于 0
 (C) 为 ∞ (D) 不存在但也不为 ∞

8. 设当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 - \cos x) \ln(1 + x^2)$ 是比 $x \sin x^n$ 高阶的无穷小, 而 $x \sin x^n$ 是比 $(e^{x^2} - 1)$ 高阶的无穷小, 则正整数 n 等于 ()。

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

9. 已知函数 $f(x)$ 具有任意阶导数, 且 $f'(x) = [f(x)]^3$, 则当 n 为正整数时, $f(x)$ 的 n 阶导数 $f^{(n)}(x) = ()$ 。

(A) $1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)[f(x)]^{2n+1}$ (B) $1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)[f(x)]^{2n+1}$

(C) $1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)[f(x)]^{2n-1}$ (D) $1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)[f(x)]^{2n-1}$

10. 设函数 $f(x)$ 有连续的导函数, $f(0) = 0$ 且 $f'(0) = b$, 若函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{f(x) + a \sin x}{x}, & x \neq 0, \\ A, & x = 0 \end{cases}$$

在 $x = 0$ 处连续, 则常数 $A = ()$ 。

- (A) a (B) b (C) $a + b$ (D) 0

三、计算题 (每小题 8 分, 共 64 分)

得分

11. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1 + e^{\frac{2}{x}})}{\ln(1 + e^{\frac{1}{x}})} - 2[x] \right)$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数。

12. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = 1$, $a_n = \frac{3n-1}{3n} a_{n-1}$, n 为正整数。求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 。

13. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 2$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$ 。

14. 设 $f(x) = \sqrt{\frac{2016^x (\arcsin x)^{2017}}{(\ln x)^{2018} \sin(2019x)}}$, 求 $f'(x)$ 。

15. 设 $f(x)=[x]$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数。试分别求下列各项的值:
 $f'_+(0)$ 、 $f'_-(0)$ 、 $f'(0)$ 、 $f'(0^+)$ 、 $f'(0^-)$ 、 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(0)$ 。

16. 设 $\begin{cases} x=t-\ln(1+t^2), \\ y=\arctan t, \end{cases}$ 求 $\frac{dx}{dy}$, $\frac{d^2x}{dy^2}$ 。

17. 设 $f(x)=x^2 \sin x$, 求 $f^{(2017)}(0)$ 。

18. 设 $f(x) = \frac{x}{\tan x}$, 试求 $f(x)$ 的间断点并判断其类型。

四、应用题 (本题共 6 分)

得分	
----	--

19. 试确定 a 的值, 使得两抛物线 $C_1: (y-1)^2 = x+1$ 和 $C_2: (y-1)^2 = -4x+a+1$ 在交点处各自切线互相垂直。

五、证明题（每小题 5 分，共 10 分）

得分	
----	--

20. 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \text{ 为有理数,} \\ 0, & \text{当 } x \text{ 为无理数.} \end{cases}$ 试证明:

(1) 函数 $f(x)$ 为有界函数; (2) 函数 $f(x)$ 为偶函数; (3) 函数 $f(x)$ 是周期函数, 但无最小正周期。

21. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x)$ 在 (a, b) 内可导。试证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(\xi)}{\xi - a} = f'(\xi)。$$

安徽大学 2017—2018 学年第一学期《高等数学 A (一)》

期中考试试题参考答案及评分标准

温馨提示:

1. 考试考务中心告知, 安大本学期选用教材《高等数学》(理工类, 上册, 第 3 版, 安徽大学出版社)。根据教学进度安排, 期中考试命题范围应不超过教材第 4 章第 1 节。
2. 安大新生进校仅仅 9 个星期, 其中还遇国庆、中秋放假, 实际教学时间不满 8 周, 期中考试不预留复习时间, 新生同学继续赶新课(一元微分学), 命题时应考虑此实情。
3. 下文中的答案及评分标准仅供参考, 允许学生有其它解法, 允许学生合理简略相关过程, 允许学生使用自学的理论及知识解答本试题。
4. 阅卷时, 阅卷人员应该严格按照分工和要求, 坚持公平、公正的原则, 做到给分理、扣分有据, 确保评卷准确无误。

一、填空题(每小题 2 分, 共 10 分)

1. $\frac{1}{2}$; 2. 0; 3. 2017!; 4. $y-1=-2x$; 5. $[1+f(x)]f'(x)e^{f(x)}dx$

二、选择题(每小题 2 分, 共 10 分)

6. C; 7. D; 8. B; 9. A; 10. C

三、计算题(每小题 8 分, 共 64 分)

11. 根据“当 $x \rightarrow 0$ 时, $\ln(1+x) \sim x$ ”、 $\lim_{x \rightarrow 0^+} [x] = 0$ 以及 $\lim_{x \rightarrow 0^-} [x] = -1$,1 分

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{\ln(1+e^{\frac{2}{x}})}{\ln(1+e^{\frac{1}{x}})} - 2[x] \right) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{\ln(1+e^{\frac{2}{x}})}{\ln(1+e^{\frac{1}{x}})} \right) + 2 = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{\frac{2}{x}}}{e^{\frac{1}{x}}} + 2 = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} + 2 = 2 \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\ln(1+e^{\frac{2}{x}})}{\ln(1+e^{\frac{1}{x}})} - 2[x] \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\ln(1+e^{\frac{2}{x}})}{\ln(1+e^{\frac{1}{x}})} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\ln(e^{\frac{2}{x}}(1+e^{\frac{2}{x}}))}{\ln(e^{\frac{1}{x}}(1+e^{\frac{1}{x}}))} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\frac{2}{x} + \ln(1+e^{\frac{2}{x}})}{\frac{1}{x} + \ln(1+e^{\frac{1}{x}})} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2 + x \ln(1+e^{\frac{2}{x}})}{1 + x \ln(1+e^{\frac{1}{x}})} \right) = 2 \quad \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

由极限存在定理, $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+e^{\frac{2}{x}})}{\ln(1+e^{\frac{1}{x}})} - 2[x] \right) = 2 \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$

12. 由递推公式, 有 $a_n = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{8}{9} \cdots \frac{3n-1}{3n}$, n 为正整数.....2 分

显然有 $a_n > 0, n \in \mathbb{N}$. 另外,

$$\begin{aligned} 0 < a_n^3 &= \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3}\right) \cdot \left(\frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6}\right) \cdot \left(\frac{8}{9} \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{8}{9}\right) \cdots \left(\frac{3n-1}{3n} \cdot \frac{3n-1}{3n} \cdot \frac{3n-1}{3n}\right) \\ &< \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5}\right) \cdot \left(\frac{5}{6} \cdot \frac{6}{7} \cdot \frac{7}{8}\right) \cdot \left(\frac{8}{9} \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{10}{11}\right) \cdots \left(\frac{3n-1}{3n} \cdot \frac{3n}{3n+1} \cdot \frac{3n+1}{3n+2}\right) \\ &= \frac{2}{3n+2} \end{aligned}$$

所以 $0 < a_n < \sqrt[3]{\frac{2}{3n+2}}$ 6 分

根据夹逼原理易知, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 8 分

13. 由极限与无穷小量的等价关系, $\frac{f(x)}{x^2} = 2 + \alpha(x)$, $x \neq 0$, 其中 $\lim_{x \rightarrow 0} \alpha(x) = 0$ 2 分

$$\begin{aligned} \text{所以 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{2x^2 + x^2 \alpha(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + (2x + x\alpha(x))\right)^{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + (2x + x\alpha(x))\right)^{\frac{1}{2x + x\alpha(x)} \cdot \frac{2x + x\alpha(x)}{x}} \cdots \cdots \cdots 6 \text{ 分} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + (2x + x\alpha(x))\right)^{\frac{1}{2x + x\alpha(x)} (2 + \alpha(x))} = e^2 \cdots \cdots \cdots 8 \text{ 分} \end{aligned}$$

14. $\ln f(x) = \frac{1}{2}(x \ln 2016 + 2017 \ln \arcsin x - 2018 \ln \ln x - \ln \sin(2019x))$ 3 分

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{1}{2} \left(\ln 2016 + \frac{2017}{\sqrt{1-x^2} \arcsin x} - \frac{2018}{x \ln x} - \frac{2019 \cos(2019x)}{\sin(2019x)} \right) \cdots \cdots \cdots 7 \text{ 分}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} \left(\ln 2016 + \frac{2017}{\sqrt{1-x^2} \arcsin x} - \frac{2018}{x \ln x} - \frac{2019 \cos(2019x)}{\sin(2019x)} \right) f(x) \cdots \cdots \cdots 8 \text{ 分}$$

$$= \frac{1}{2} \left(\ln 2016 + \frac{2017}{\sqrt{1-x^2} \arcsin x} - \frac{2018}{x \ln x} - \frac{2019 \cos(2019x)}{\sin(2019x)} \right) \sqrt{\frac{2016^x (\arcsin x)^{2017}}{(\ln x)^{2018} \sin(2019x)}}$$

15. $f(x) = [x]$ 在 $(-1, 1)$ 上的表达式为 $f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq 1, \\ -1, & -1 < x < 0. \end{cases}$ 1 分

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{0 - 0}{x} = 0 \cdots \cdots \cdots 2 \text{ 分}$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-1 - 0}{x} = +\infty \cdots \cdots \cdots 3 \text{ 分}$$

所以 $f'(0)$ 不存在.....4 分

$$f'(x)=0, x \in (-1,0) \cup (0,1) \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$f'(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 0 = 0 \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$f'(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 0 = 0 \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0 \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$16. \frac{dx}{dy} = \frac{dx}{dt} \cdot \frac{dt}{dy} = \frac{\frac{dx}{dt}}{\frac{dt}{dy}} = \frac{1 - \frac{2t}{1+t^2}}{\frac{1}{1+t^2}} = (t-1)^2 \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2x}{dy^2} &= \frac{d\left(\frac{dx}{dy}\right)}{dy} = \frac{d\left(\frac{dx}{dy}\right)}{dt} \cdot \frac{dt}{dy} = \frac{d\left(\frac{dx}{dy}\right)}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dt}{dy}} = \frac{d\left((t-1)^2\right)}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{d \arctan t}{dt}} \\ &= \frac{2(t-1)}{\frac{1}{1+t^2}} = 2(t-1)(1+t^2) \dots\dots\dots 8 \text{ 分} \end{aligned}$$

$$17. \sin^{(n)} x = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right), n \in N,$$

$$(x^2)' = 2x, (x^2)'' = 2, (x^2)^{(k)} = 0, k \text{ 为 } \geq 3 \text{ 的整数} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

由 Leibniz 公式, 有

$$f^{(2017)}(x) = C_{2017}^0 x^2 \sin^{(2017)} x + C_{2017}^1 2x \sin^{(2016)} x + C_{2017}^2 2 \sin^{(2015)} x \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$f^{(2017)}(0) = C_{2017}^2 2 \sin^{(2015)} x|_{x=0} = 2017 \cdot 2016 \cdot \sin\left(0 + \frac{2015\pi}{2}\right) = -2017 \cdot 2016 \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$18. \text{ 因为 } f(x) \text{ 在 } x=0, n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2} (n \in Z) \text{ 处无定义,}$$

$$\text{所以 } x=0, n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2} (n \in Z) \text{ 均为 } f(x) \text{ 的间断点。} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{因为 } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \cos x = 1$$

$$\text{所以 } x=0 \text{ 是 } f(x) \text{ 的可去间断点。} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\text{因为 } \lim_{x \rightarrow n\pi} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan x} = \infty, (n \in Z, n \neq 0)$$

$$\text{所以 } x=n\pi (n \in Z, n \neq 0) \text{ 是 } f(x) \text{ 的无穷间断点。} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$\text{因为 } \lim_{x \rightarrow n\pi + \frac{\pi}{2}} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan x} = 0,$$

所以 $x = n\pi + \frac{\pi}{2} (n \in \mathbb{Z})$ 是 $f(x)$ 的可去间断点。.....8 分

四、应用题（本题共 6 分）

19. 两抛物线方程联立，得交点坐标为 $(\frac{a}{5}, 1 + \sqrt{1 + \frac{a}{5}}), (\frac{a}{5}, 1 - \sqrt{1 + \frac{a}{5}})$ 2 分

由对称性，不妨证明两曲线在点 $(\frac{a}{5}, 1 + \sqrt{1 + \frac{a}{5}})$ 处的切线相互垂直。

对 C_1 的方程求导，得 $y' = \frac{1}{2(y-1)}$ ，对 C_2 的方程求导，得 $y' = \frac{-2}{y-1}$ 。

C_1 、 C_2 上点 $(\frac{a}{5}, 1 + \sqrt{1 + \frac{a}{5}})$ 处的切线斜率分别为 $\frac{1}{2\sqrt{1 + \frac{a}{5}}}$ ， $\frac{-2}{\sqrt{1 + \frac{a}{5}}}$ 4 分

故由 $\frac{1}{2\sqrt{1 + \frac{a}{5}}} \cdot \frac{-2}{\sqrt{1 + \frac{a}{5}}} = -1$ 得 $a = 0$ 6 分

五、证明题（每小题 5 分，共 10 分）

20. (1) 因为 $|f(x)| \leq 1$ ，所以 $f(x)$ 为有界函数。.....1 分

(2) 当 x 为有理数时， $-x$ 也是有理数，所以 $f(-x) = f(x) = 1$

当 x 为无理数时， $-x$ 也是无理数，所以 $f(-x) = f(x) = 0$

因此对任意实数 x ， $f(-x) = f(x)$ ，所以函数 $f(x)$ 为偶函数。.....3 分

(3) 设 T 为任意有理数，那么有：

当 x 为有理数时， $x + T$ 也是有理数，所以 $f(x + T) = f(x) = 1$

当 x 为无理数时， $x + T$ 也是无理数，所以 $f(x + T) = f(x) = 0$

因此对任意实数 x ， $f(x + T) = f(x)$ 。

所以，函数 $f(x)$ 为偶函数，并且任意有理数均是 $f(x)$ 的周期。

由于没有最小的正有理数，故 $f(x)$ 无最小正周期。.....5 分

21. 令 $F(x) = [f(b) - f(x)](x - a), x \in [a, b]$

则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导，且有

$F'(x) = -f'(x)(x - a) + f(b) - f(x), x \in (a, b)$ ，另外， $F(a) = F(b) = 0$ 3 分

对 $F(x)$ 运用 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 也即:

$$-f'(\xi)(\xi - a) + f(b) - f(\xi) = 0$$

化简得 $\frac{f(b) - f(\xi)}{\xi - a} = f'(\xi) \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$